

多元函数积分学

Fourier Analysis

Donmianchen
哈尔滨工业大学
数学学院

2026

2026 年 11 月 12 日



使用须知

本文为我学习多元函数积分学时的笔记。特点为例子众多，也许可以帮助你理解一些性质。

以下是参这篇文档的参考书目：

1. 丘维声. 高等代数 (上册)[M]. 北京：清华大学出版社.
2. 丘维声. 高等代数 (下册)[M]. 北京：清华大学出版社.
3. 史济怀等. 数学分析教程 (下册)[M] 合肥：中国科学技术大学出版社.
4. 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法 [M] 北京：高等教育出版社.
5. 楼红卫等.101 计划-数学分析 (下册)[M] 北京：高等教育出版社.

我的 QQ 号：3862617862，邮箱是 3862617862@qq.com. 发现问题麻烦联系我下，我会找到哈尔滨工业大学薪火笔记社进行笔记的更新迭代。

如有不足烦请谅解，希望这本复习笔记能够帮到大家！

Donmianchen

2026 年 10 月 19 日



目录

1 多元函数的极限和连续 **3**

1.1 多元函数的极限 3

2 多元函数微分学 **5**

2.1 偏导数与全微分 5



Chapter 1

多元函数的极限和连续

1.1 多元函数的极限

Definition 1.1.1（重极限）. 设 $z=f(P)=f(x,y)$ 在 $E\subset\mathbb{R}^2$ 上定义，A 是一个定常数，$P_0=(x_0,y_0)$ 是 E 的极限点，若 $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0,s.t.\ |f(P)-A|=|f(x,y)-A|<\epsilon$, 其中 $(x,y)\in E$且$0<\rho=d(P,P_0)<\delta$, 则称当 $P=(x,y)\to P_0=()x_0,y_0$ 时，函数 $f(x,y)$ 存在重极限，极限值为 A，记作 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)=A$

Example 1.1.1 (重极限 沿不同曲线逼近一致). 考虑当 $x\to o,y\to 0$ 时函数 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 的极限。

考虑动点 (x,y) 沿直线 $y=kx$ 趋于 $(0,0)$ 时，$\left.\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right|_{y=kx}=\dfrac{kx^2}{(1+kk^2)x^2}=\dfrac{k}{1+k^2}.$

与 k 有关，于是重极限不存在。

Example 1.1.2 (重极限 极坐标上关于θ一致). 考虑重极限 $I=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}x^2y^2ln(x^2+y^2)$, 令 $x=rcos\theta,y=rsin\theta$, 于是 $I=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}x^2y^2ln(x^2+y^2)=\lim\limits_{(r,\theta)\to(0,0)}r^4cos^2\theta sin^2\theta\lim\limits_{(r,\theta)\to(0,0)}ln(r^2)\leq 2r^4ln(r)=0$

Theorem 1.1.1（极限值的唯一性）. 设 u_0 是 E 的聚点，$f:E\to\mathbb{R}^m$ 在 u_0 处分别以 v_0 与 v_1 为极限。则 $v_0=v_1$

证明. 任给 $\varepsilon>0$。存在 $\delta_0,\delta_1>0$，使 $0<\|u-u_0\|<\delta_0$ 时 $\|f(u)-v_0\|<\varepsilon$，$0<\|u-u_0\|<\delta_1$ 时 $\|f(u)-v_1\|<\varepsilon$。令 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$。由 u_0 是 E 的聚点，$\mathring{B}(u_0,\delta)\cap E\neq\varnothing$，取其中一点 u，则 $\|v_0-v_1\|\leqslant\|v_0-f(u)\|+\|f(u)-v_1\|<2\varepsilon$ 由 ε 的任意性得 $\|v_0-v_1\|=0$，即 $v_0=v_1$ □

Theorem 1.1.2（极限的局部有界性）. 若 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=v_0$，则存在 $\delta>0$ 使 $f\big(\mathring{B}(u_0,\delta)\cap E\big)$ 有界，且 $\|f(u)\|\leqslant\|v_0\|+1$ 在此集合上成立

证明. 在极限定义中取 $\varepsilon=1$，得 $\delta>0$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta$ 时 $\|f(u)-v_0\|<1$，于是 $\|f(u)\|\leqslant\|f(u)-v_0\|+\|v_0\|<\|v_0\|+1$

□

Theorem 1.1.3（极限的四则运算）. 设 $f,g:E\to\mathbb{R}$，$\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=a$，$\lim\limits_{u\to u_0}g(u)=b$。则



1. 对任意 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，$\lim_{u\to u_0}\big(\lambda f(u)+\mu g(u)\big)=\lambda a+\mu b$；
2. $\lim_{u\to u_0} f(u)g(u)=ab$；
3. 若 $b\neq 0$，则存在 $\delta>0$ 使 $u\in\mathring{B}(u_0,\delta)\cap E$ 时 $g(u)\neq 0$，且 $\lim_{u\to u_0}\frac{f(u)}{g(u)}=\frac{a}{b}$。

证明. *(1)* 若 $\lambda=\mu=0$，两边都是 0。否则令 $M=|\lambda|+|\mu|>0$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta$ 时 $|f(u)-a|<\dfrac{\varepsilon}{M},|g(u)-b|<\dfrac{\varepsilon}{M}$，则 $|\lambda f(u)+\mu g(u)-(\lambda a+\mu b)|\leqslant|\lambda|\,|f(u)-a|+|\mu|\,|g(u)-b|<\varepsilon$.

(2) 由局部有界性，存在 $\delta_1>0$ 与 $M>0$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta_1$ 时 $|f(u)|\leqslant M$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta\in(0,\delta_1]$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta$ 时 $|g(u)-b|<\dfrac{\varepsilon}{2M},|f(u)-a|<\dfrac{\varepsilon}{2(|b|+1)}$，则 $|f(u)g(u)-ab|\leqslant|f(u)|\,|g(u)-b|+|b|\,|f(u)-a|<\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{|b|\,\varepsilon}{2(|b|+1)}<\varepsilon$.

(3) 取 $\delta_1>0$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta_1$ 时 $|g(u)-b|<\frac{|b|}{2}$，则 $|g(u)|>\frac{|b|}{2}\neq 0$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta\in(0,\delta_1]$ 使 $0<\|u-u_0\|<\delta$ 时 $|f(u)-a|<\dfrac{|b|\,\varepsilon}{4},\quad |g(u)-b|<\dfrac{|b|^2\varepsilon}{4(|a|+1)}$，于是 $\left|\dfrac{f(u)}{g(u)}-\dfrac{a}{b}\right|=\dfrac{|bf(u)-ag(u)|}{|g(u)|\,|b|}\leqslant\dfrac{2}{|b|^2}\Big(|b|\,|f(u)-a|+|a|\,|g(u)-b|\Big)<\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

□

极限值的唯一性，局部有界性，四则运算的分别进行性，上下极限的运算性质，保序性，极限收敛原理



Chapter 2

多元函数微分学

2.1 偏导数与全微分

Definition 2.1.1(偏导数). 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点邻域内有定义，若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在，则称其为 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处关于 x 的**偏导数**，记作 $\dfrac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}$ 或 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 或 $f'_x(x_0,y_0)$ 或 $f'_1(x_0,y_0)$ 而 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 、$\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 、$f'_x(x,y)$、$f'_1(x,y)$ 是 D 上的二元函数，简记作 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 或 f'_x

Example 2.1.1 (偏导数的一般例子). $u=x^y sinz(x>0)$ 的一阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=yx^{y-1}sinz \qquad \frac{\partial u}{\partial y}=x^y lnxsinz \qquad \frac{\partial u}{\partial z}=x^y cosz$$

Example 2.1.2 (偏导数只说明沿坐标轴方向连续). $f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$

有 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，但函数在 $(0,0)$ 不连续